国家标准化管理委员会 国家能源局
关于印发《新型储能标准体系建设指南》的通知

更新时间：2023-02-24 09:28

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）、能源局（发展改革委），有关全国专业标准化技术委员会、能源行业标准化管理机构、能源行业中央企业：

现将《新型储能标准体系建设指南》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

国家标准化管理委员会 国家能源局
2023年2月5日

（此件公开发布）

新型储能标准体系建设指南

为充分发挥标准在新型储能产业链供应链中的基础性和引领性作用，构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系，支撑新型储能技术创新，产业安全、规模化发展，制定本指南。

一、基本要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加强标准化工作顶层设计，增加标准有效供给，强化标准实施应用，统筹推进国际国内标准化工作，持续完善新型储能标准体系，切实发挥标准化的基础性、引领性作用，推进新型储能产业安全、规模化发展。

（二）基本原则。

政府引领、市场配套。构建政府颁布标准与市场自主制定标准协调配套的二元标准体系。强化政府标准在基础通用、产业共性、关键技术、典型应用等领域的引领作用。鼓励引导社会团体制定高技术、原创性标准，优化市场配套标准供给。

强化安全、服务监管。加强新型储能电站安全相关标准研制，降低安全事故风险。加强储能电站安全稳定运行、风险预警、事故排查、事故处置等突发事件应急处置标准研制，强化各环节标准中安全要求，支撑新型储能电站全链条安全监管。

国际接轨、协同发展。加强与全球产业界的交流与合作，鼓励国内企事业单位积极参与国际标准化活动，推进新型储能国际标准制定。积极转化采用国际标准，确保新型储能技术和产品国际接轨。

（三）建设目标。

根据新型储能技术现状、产业应用需求及未来发展趋势，结合新型电力系统建设思路，逐步建立适应我国国情并与国际接轨的新型储能标准体系。

2023年制修订100项以上新型储能重点标准，加快制修订设计规范、安全规程、施工及验收等储能电站标准，开展储能电站安全标准、应急管理、消防等标准预研，尽快建立完善安全标准体系；跟踪储能产业技术发展动态，开展新型储能关键设备技术要求、检测标准制修订；根据新型储能与风电、光伏和火电等电源联合运行、电网安全稳定运行、用户侧储能配置需要，开展多种新型储能产业链关键环节标准制修订；结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。

到2025年，在电化学储能、压缩空气储能、可逆燃料电池储能、超级电容储能、飞轮储能、超导储能等领域形成较为完善的系列标准；加强与国内外标准化组织技术交流，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全；加大国际标准化力度，深度参与国际电工委员会（IEC）国际标准化工作，支撑标准走出去。逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。

二、标准体系

（一）体系框架。

按照新型储能电站的建设逻辑，综合不同的功能要求、产品和技术类型、各子系统间的关联性，将新型储能标准体系框架分为基础通用、规划设计、设备试验、施工验收、并网运行、检修监测、运行维护、安全应急八个方面。

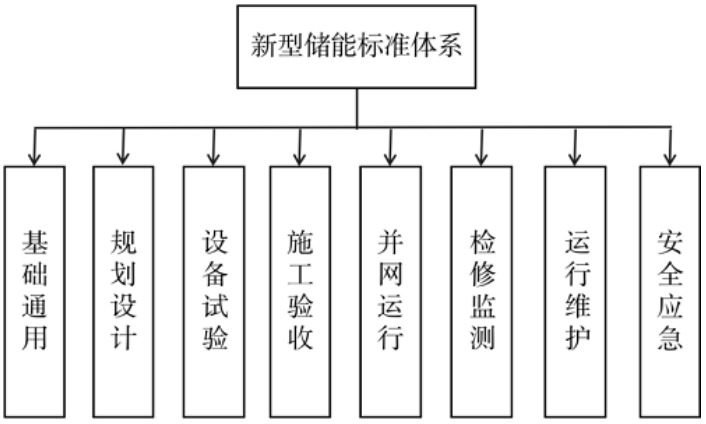

图1 新型储能标准体系架构

（二）体系内容。

1. 基础通用。基础通用类标准主要对新型储能标准体系中的共性技术进行规定。其中，基础类主要涉及新型储能领域的术语、图形、符号、编码等方面标准；通用类主要根据不同的储能应用场景，提出涉及全局性的要求。

2. 规划设计。规划设计类标准主要对新型储能电站规划研究、勘察设计、评估、工程建设和生产运行全过程技术管理以及对储能系统的建设条件、选型配置进行规定，从电站规划、电站勘察、系统集成、电站设计、电站节能与环保评估以及电站各专业及关键设备技术监督、运行指标评价、后评价、设备监造、项目管理以及技术经济等方面提出相关要求。

3. 设备试验。设备试验类标准主要对新型储能电站主要设备及系统的技术要求、试验检测等进行规定，主要包括各种储能设备本体、管理系统、功率控制系统、监控系统等主要设备技术要求及储能系统、储能电站接入电网技术要求，梯次利用电池及系统技术要求等方面标准。

4. 施工验收。施工及验收类标准主要对新型储能电站工程施工、安装、验收进行规定，包括电站土建及各系统设备安装、调试、启动验收、项目交接、施工质量评定等方面标准。

5. 并网运行。并网运行类标准主要对新型储能系统接入电网技术要求以及测试方法、运行控制进行规定，包括储能系统接入电网电能质量、功率控制、电网适应性、接入电网测试等技术要求。

6. 检测监测。检测监测类标准主要对电力储能电站及主要设备检验、监测进行规定，包括型式试验、出厂检验、现场试验等检测试验方法和状态监测等标准。

7. 运行维护。运行维护类标准主要对电力储能电站运行、维护检修进行规定。包括电站运行监视、运行操作、巡视检查、异常运行及故障处理等方面运行要求、设备及系统维护要求等方面要求。

8. 安全应急。安全应急类标准主要对新型储能电站建设、运行阶段的安全等进行规定，提出电化学储能电站设备设施安全、操作安全、运行安全、专属安全设施配置和维护等方面技术要求以及储能电站应急管理方面相关要求，涵盖储能电站建设、运行、维护、检修、消防、试验等方面。

三、组织实施

国家标准化管理委员会、国家能源局和国务院有关部门按照职责分工推动构建以储能产业为主、相关产业协同的标准协调工作机制，确保新型储能标准体系“顶层设计科学、层次结构清晰、职责范围明确、合作协调顺畅”。建立国家标准和行业标准立项、制定和发布绿色通道，满足新型储能产业快速发展需求。鼓励引导社会团体制定团体标准，加强对政府颁布标准的配套，提升标准供给能力。加强国际交流与合作，组织开展双边或多边沟通交流。积极参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）等国际标准化活动，参与标准法规制定和协调工作。紧密贴合新型储能技术和产业发展需求，适时修订完善《新型储能标准体系建设指南》，指导新型储能标准的制定和实施。

国家能源局结合新型储能技术和产业发展需求，优化完善行业标准化组织设置，结合新型储能与风电、光伏和火电等电源联合运行需要，研究建立新型储能技术多种应用场景、各产业链环节相关标准制修订工作机制。积极推动标准在各类储能示范工程应用，营造新型储能行业发展良好政策环境。

各有关方面要在财政资金、科技研发项目等方面加强对标准研制、试验验证和贯彻实施的支持。要加强标准宣贯和培训，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标，提高产品质量，保障储能电站安全稳定运行。

附件下载：

附件：新型储能标准体系表.doc

国家市场监督管理总局　　国务院食品安全委员会　　国务院反垄断反不正当竞争委员会
国家认证认可监督管理委员会

版权所有：国家标准化管理委员会 联系我们
网站技术支持：中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 技术支持邮箱：service@cait.
京ICP备09001239号 网站标识码：bm31370001 京公网安备 11040102700095号
适老化 无障碍服务